Документ о концепции и границах кейса

Поле	Значение
Кейс	Переход на электронные договоры и дополнительные соглашения между университетом и студентом (Вариант 03)
Индустриальный партнер	Учебное управление университета (договорной отдел)
Версия	`1.0-concept-freeze`
Дата	2026-10-21
Статус	Согласовано
Авторы	Сапунков Артемий Романович (гр. ПрИн-366) Блошкин Юрий Викторович (гр. ПрИн-366)

> **ПРИМЕЧАНИЕ:** Настоящий документ фиксирует бизнес-требования, границы и архитектурные рамки решения по отказу от бумажного оборота образовательных договоров. Документ служит единым источником истины (*single source of truth*) для разработчиков 1С, системных интеграторов ЕПГУ и договорного отдела университета.

---

1. Введение

Для учебного и договорного отделов университета, сталкивающихся с длительными бюрократическими задержками при оформлении платного обучения, а также для абитуриентов и студентов, территориально удаленных от кампуса, **Подсистема электронного подписания договоров в «1С:Университет ПРОФ» с интеграцией ЕПГУ / «Госключ»** — это программный контур автоматизации юридически значимого документооборота.

Решение обеспечивает автоматическое формирование неизменяемых печатных форм (PDF/A) из актуальных учетных данных 1С, подписание их усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) со стороны уполномоченного лица вуза, защищенную передачу на ЕПГУ в мобильное приложение «Госключ», подписание второй стороной (УНЭП/УКЭП) и автоматический возврат юридически значимого подписанного пакета (PDF + отсоединенные PKCS#7 подписи) непосредственно в карточку исходного объекта «1С:Университет ПРОФ».

В отличие от текущей практики физического согласования бумажных документов по кабинетам университета и ожидания очного визита студента, решение исключает промежуточные звенья логистики, полностью исключает ручной повторный ввод данных и сокращает сквозной цикл заключения договора с 7–14 рабочих дней до нескольких часов.

---

2. Бизнес-контекст и цели

2.1. Исходные данные (Состояние «Как есть» / As-Is)

В текущей операционной деятельности университета договорной процесс сопряжен со следующими критическими издержками:

1. **Разрозненность шаблонов:** Различные кафедры, институты и юристы используют несогласованные версии файлов Word, что приводит к регулярным ошибкам в формулировках, реквизитах и суммах.

2. **Физический обход кабинетов:** После печати проект договора физически переносится между ответственными лицами: экономист (проверка стоимости) → юрист (проверка условий) → учебное управление (проверка плана) → проректор/ректор (визирование и подписание). Внутренний маршрут занимает **до 5–7 рабочих дней** только со стороны университета.

3. **Ожидание студента / заказчика:** Обучающиеся (особенно заочной, очно-заочной формы и иногородние) вынуждены лично прибывать в университет для простановки подписи либо пересылать бумажные экземпляры почтой (задержка до 2–3 недель).

4. **Вторичная оцифровка и архивные потери:** После возвращения подписанного экземпляра сотрудники сканируют документ для прикрепления к учетным системам, а бумагу подшивают в номенклатурные папки. Сканирование и ручная проверка отнимают до 15% рабочего времени сотрудников договорного отдела.

2.2. Возможности бизнеса (Состояние «Как будет» / To-Be)

Внедрение прямого контура электронного подписания вокруг объекта `Справочник.ДоговорыНаОказаниеОбразовательныхУслуг` и `Справочник.ДополнительныеСоглашенияКДоговорамОбучения` в конфигурации «1С:Университет ПРОФ» обеспечивает:

- Исключение 100% бумажных носителей и расходов на канцелярию/пересылку для типовых договоров;
- Контроль актуальности условий договора на программном уровне (невозможно подделать текст или суммы, так как печатная форма генерируется сервером из утвержденного макета);
- Мгновенную доставку документа в подтвержденную учетную запись гражданина на ЕПГУ через государственную инфраструктуру («Госключ»);
- Автоматический трекинг статуса в карточке 1С: сотрудник видит каждый этап (отправлен, просмотрен, подписан, отклонен, ошибка доставки);
- Создание юридически неоспоримой доказательной базы в строгом соответствии с 63-ФЗ («Об электронной подписи») и 152-ФЗ («О персональных данных»).

2.3. Бизнес-цели

ID	Цель	Масштаб	Способ измерения	База (As-Is)	План (To-Be)	Обязательный порог	Срок достижения
BO-1	Сократить средний срок подписания договора обеими сторонами	Все заключаемые договоры и доп. соглашения на обучение	Исследование временных меток от создания проекта договора до статуса «Подписан обеими сторонами»	7–14 дней	≤ 24 часов	≤ 48 часов	3 месяца после ввода в промышленную эксплуатацию

BO-2	Устранить трудозатраты на перемещение бумаг и повторное сканирование	Договорной отдел и учебное управление	Замер рабочего времени сотрудников на операционную работу с договором	40 минут / договор	≤ 3 минут / договор	≤ 5 минут / договор	2 месяца после запуска
BO-3	Обеспечить долю договоров, заключенных в электронном виде через Госключ	Все договоры со студентами 1 курса платной формы	Отношение электронных договоров к общему числу заключенных договоров за приемную кампанию	0%	$\ge 85\%$	$\ge 70\%$	По итогам первой приемной кампании
BO-4	Снизить количество юридических коллизий и расхождений в текстах договоров	Юридическая служба университета	Аудит договоров на соответствие типовым формам	До 4% договоров с правками	0%	0%	С момента релиза 1.0

2.4. Видение решения

Для сотрудников договорного отдела и студентов университета,**которым** необходимо оперативно и юридически чисто заключать договоры и дополнительные соглашения на оказание платных образовательных услуг,**Подсистема электронного подписания 1С–ЕПГУ** —**это** специализированное интеграционное расширение «1С:Университет ПРОФ»,**которое** обеспечивает автоматическую генерацию канонического PDF-документа, подписание УКЭП вуза, сквозную отправку на ЕПГУ в мобильное приложение «Госключ» и бесшовное прикрепление ответной электронной подписи студента к карточке договора.**В отличие от** разрозненного бумажного документооборота или внешних коммерческих систем КЭДО, требующих дублирования справочников и регистрации в сторонних ЛК,**наше решение** встроено в привычный рабочий интерфейс «1С:Университет ПРОФ», использует готовые реквизиты студента и учебного плана и опирается на бесплатный для гражданина государственный сервис «Госключ».

---

3. Стейкхолдеры

3.1. Профили заинтересованных лиц

Заинтересованное лицо	Основная ценность	Отношение	Основные интересы	Ограничения
**Сотрудники договорного отдела	Ликвидация рутины (распечатка, обход	Высокая поддержка	Простота работы (1–2 кнопки в	Запрет на усложнение карточки договора,

/ учебного управления**	кабинетов, сбор подписей, сканирование); прозрачность статусов		знакомом интерфейсе 1С), автоматический возврат файлов, наглядная индикация статусов	нежелание работать во внешних веб-интерфейсах
Юридическая служба университета	100% юридическая чистота формулировок, неизменяемость шаблона, юридическая сила электронной подписи	Умеренная поддержка / осторожность	Соответствие 63-ФЗ, регламентам Минобрнауки РФ, надежная фиксация полномочий подписанта	Необходимость хранения отсоединенных подписей и штампов визуализации ЭП в PDF
Уполномоченный подписант (Ректор / Проректор)	Быстрое массовое или пакетное подписание без необходимости подписывать сотни бумажных листов вручную	Высокая поддержка	Безопасность закрытого ключа УКЭП, гарантия соответствия подписываемого текста утвержденной форме	Ограниченное время, строгие требования к криптопровайдеру (КриптоПро CSP)
Студенты и их законные представители (плательщики)	Возможность заключить договор из любой точки РФ без личного визита в вуз, отсутствие расходов на нотариусов/почту	Высокий энтузиазм	Понятный интерфейс на портале Госуслуг и в приложении «Госключ», защищенность данных	Необходимость наличия подтвержденной учетной записи ЕСИА и смартфона с NFC / биометрией для УКЭП/УНЭП
ИТ-служба университета	Надежная интеграционная архитектура, отсутствие необходимости поддерживать отдельную СУБД/ веб-сервер	Поддержка с фокусом на отказоустойчивость	Автоматизация фонового обмена с ЕПГУ, логирование ошибок API, сохранение целостности базы 1С	Ограничения пропускной способности API ЕПГУ, регламенты безопасности каналов связи

3.2. Матрица влияния и интереса

Стейкхолдер	Влияние	Интерес	Стратегия работы
Учебное / договорное управление	Высокое	Высокое	**Тесное взаимодействие:** ключевой заказчик логики работы, совместное тестирование интерфейса 1С
ИТ-служба и системный интегратор	Высокое	Высокое	**Управление реализацией:** проектирование API-клиента, криптографии и регламентных заданий

Юридическая служба	Высокое	Среднее	**Удовлетворение требований:** согласование шаблонов, юридической схемы подписания и правил 63-ФЗ
Студенты / Заказчики	Среднее	Высокое	**Информирование и сопровождение:** разработка наглядных памяток по подписанию в «Госключе»
Бухгалтерия (финансовый отдел)	Среднее	Низкое	**Мониторинг:** предоставление факта утверждения договора для последующего контроля оплат

---

4. Функциональные требования

4.1. Перечень основных функций

ID	Функция	Краткое описание
FE-1	Генерация неизменяемой печатной формы договора / доп. соглашения	Сборка канонического документа в формате PDF/A из реквизитов объекта 1С по единому макету
FE-2	Локальное подписание документа УКЭП университета	Формирование отсоединенной электронной подписи PKCS#7 (`.sig`) с использованием сертификата вуза через КриптоПро CSP
FE-3	Отправка пакета документов на подписание в ЕПГУ («Госключ»)	Вызов REST API ЕПГУ (`POST /v1/orders`), передача метаданных, PDF-документа, подписи вуза и идентификатора гражданина (СНИЛС / OID ЕСИА)
FE-4	Асинхронный опрос и обработка статусов подписания	Фоновое регламентное задание 1С, опрашивающее ЕПГУ (`GET /v1/orders/{orderId}`) и обновляющее реквизит `СостояниеЭП`
FE-5	Загрузка и фиксация ответной подписи студента	Скачивание файла подписи обучающегося/заказчика из ЕПГУ, сохранение в реквизит `ПодписьСтудента` и перевод договора в состояние `Утвержден`
FE-6	Визуализация штампов электронных подписей	Формирование отображаемой версии PDF со штампами ЭП обеих сторон (номер сертификата, владелец, период действия) для печати по требованию
FE-7	Обработка отказов, истечения срока и аннулирования	Корректный перевод договора в соответствующий статус при отказе студента в «Госключе» или таймауте (14 календарных дней) с уведомлением оператора

4.2. Дерево функций

```
flowchart TB
subgraph System["Подсистема электронного подписания 1С–ЕПГУ"]
F1["1. Формирование документа"]
F2["2. Подписание вузом"]
F3["3. Интеграция с ЕПГУ"]
F4["4. Фиксация результата"]
F5["5. Администрирование и аудит"]
```

```
end

F1 --> F11["Генерация PDF/A из макета 1С"]
F1 --> F12["Проверка обязательных реквизитов (СНИЛС, паспорт, сумма)"]
F1 --> F13["Блокировка редактирования полей карточки"]

F2 --> F21["Выбор криптопровайдера (КриптоПро CSP)"]
F2 --> F22["Создание отсоединенной УКЭП вуза (.sig)"]
F2 --> F23["Сохранение подписи в хранилище объекта 1С"]

F3 --> F31["Формирование JSON-пакета запроса API ЕПГУ"]
F3 --> F32["Отправка заявления (POST /v1/orders)"]
F3 --> F33["Регламентный опрос статусов (GET /v1/orders/{orderId})"]
F3 --> F34["Обработка ошибок транспорта и валидации API"]

F4 --> F41["Загрузка подписи студента из Госключа"]
F4 --> F42["Валидация целостности и цепочки сертификата"]
F4 --> F43["Автоматический перевод договора в 'Утвержден'"]
F4 --> F44["Формирование PDF со штампами визуализации ЭП"]

F5 --> F51["Журналирование событий обмена (лог API)"]
F5 --> F52["Оповещение оператора о сбоях и отказах"]
```

4.3. Варианты использования по ролям

Роль	Варианты использования
Оператор договорного отдела	• UC-1: Инициация подписания договора и отправка на ЕПГУ • UC-2: Ручной запрос текущего статуса подписания по договору • UC-3: Просмотр и выгрузка подписанного комплекта (PDF + sig) • UC-4: Отзыв (аннулирование) отправленного на ЕПГУ заявления
Студент / Плательщик	• UC-5: Получение push-уведомления на ЕПГУ и в мобильном приложении «Госключ» • UC-6: Ознакомление с текстом договора в мобильном приложении • UC-7: Подписание документа в приложении «Госключ» личным сертификатом ЭП • UC-8: Мотивированный отказ от подписания документа
Системный администратор / Фоновое задание	• UC-9: Автоматическая синхронизация статусов с ЕПГУ по расписанию • UC-10: Диагностика интеграционного шлюза и мониторинг журналов обмена

4.4. Детальные сценарии использования

UC-1. Инициация формирования, подписания вузом и отправки договора на ЕПГУ

Поле	Значение
Идентификатор и название	**UC-1. Инициация подписания договора и отправка на ЕПГУ**
Авторы	Сапунков А. Р., Блошкин Ю. В.
Дата создания	2026-10-21
Основное действующее лицо	Оператор договорного отдела (сотрудник университета)
Второстепенные действующие лица	Система «1С:Университет ПРОФ», КриптоПро CSP, Сервер интеграции ЕПГУ («Госключ»)
Описание	Оператор инициирует процедуру электронного заключения договора из карточки 1С. Система проверяет полноту данных, генерирует PDF-файл, подписывает его локальным сертификатом УКЭП университета и передает в API ЕПГУ для доставки студенту в приложение «Госключ»
Условие-триггер	Нажатие кнопки «Подписать и отправить на ЕПГУ» в командной панели карточки договора
Предусловия (Pre-conditions)	1. Договор находится в состоянии `Проект`. 2. Заполнены все обязательные реквизиты (обучающийся, плательщик, учебный план, сумма, график платежей). 3. В карточке физлица заполнен корректный СНИЛС (11 цифр) и паспортные данные. 4. На сервере 1С установлен и настроен действующий сертификат УКЭП вуза и КриптоПро CSP. 5. Учетная запись шлюза ЕПГУ активна.
Постусловия (Post-conditions)	1. Реквизит `СостояниеЭП` принимает значение `ОтправленВГосключ`. 2. Заполнены `ДатаПодписиУниверситета`, `ДатаОтправкиНаЕПГУ`, `ИдентификаторЗаявленияЕПГУ`. 3. В реквизитах `ФайлПечатнойФормы` и `ПодписьУниверситета` сохранены бинарные данные PDF и .sig. 4. В приложении «Госключ» у студента появилось входящее уведомление о подписании.
Приоритет	Высокий (критический функционал)
Частота вызова	Десятки и сотни раз в день в период приемной кампании
Бизнес-правила	**BR-1:** Текст формируется строго по утвержденному макету печатной формы. **BR-2:** После отправки изменение любых реквизитов договора блокируется до завершения процедуры. **BR-3:** Сертификат вуза должен быть квалифицированным (УКЭП).

Нормальный ход событий (Main Success Scenario):

1. Оператор открывает карточку договора в состоянии `Проект` и проверяет реквизиты.

2. Оператор нажимает команду «Подписать и отправить на ЕПГУ».

3. Система 1С выполняет валидацию данных:

- Проверяет заполненность СНИЛС студента/плательщика, строк графика платежей и общей стоимости.

4. Система 1С генерирует печатную форму договора в формате PDF/A в оперативной памяти (без сохранения на локальный диск пользователя).

5. Система вызывает серверный криптографический модуль 1С (`КриптоПро CSP`), который формирует отсоединенную подпись PKCS#7 (`.sig`) закрытым ключом университета.

6. Система сохраняет бинарные данные PDF и подписи вуза в реквизиты `ФайлПечатнойФормы` и `ПодписьУниверситета` .

7. Система формирует JSON-запрос к API ЕПГУ (`POST /v1/orders`), передавая метаданные документа, идентификатор получателя (СНИЛС) и файлы в base64.

8. API ЕПГУ регистрирует заявление, возвращает HTTP 201 Created и уникальный номер заявления `orderId` .

9. Система записывает `orderId` в реквизит `ИдентификаторЗаявленияЕПГУ` , фиксирует дату отправки, устанавливает статус `СостояниеЭП = ОтправленВГосключ` и выводит оператору информационное сообщение «Договор успешно подписан вузом и направлен в Госключ».

Альтернативные потоки:

- **ALT-1. Плательщиком выступает третье лицо (родитель/заказчик):**
- На шаге 3 система определяет, что `ИсточникФинансирования` $\ne$ `Обучающийся`.
- В качестве адресата для Госключа подставляется СНИЛС плательщика (законного представителя).
- Дальнейшие шаги выполняются штатно.

Исключительные ситуации (Exception Flows):

- **EXC-1. Не заполнен СНИЛС или реквизиты студента:**
- На шаге 3 система выявляет отсутствие СНИЛС или неверную контрольную сумму.
- Процесс прерывается. Выводится понятная диагностика: «Невозможно отправить документ: не указан корректный СНИЛС физлица». Статус объекта не меняется.
- **EXC-2. Ошибка криптопровайдера (истек сертификат вуза):**
- На шаге 5 криптомодуль возвращает код ошибки (сертификат отозван/просрочен).
- Процесс останавливается. В системный журнал пишется запись об ошибке. Оператору отображается предупреждение: «Ошибка формирования УКЭП университета. Обратитесь к системному администратору».
- **EXC-3. Недоступность API ЕПГУ (сетевой сбой или таймаут):**
- На шаге 8 API ЕПГУ возвращает ошибку 5xx или запрос завершается по таймауту.
- Подписанный PDF сохраняется в объекте. Статус устанавливается в `ОшибкаОтправкиЕПГУ`. В реквизит `КомментарийЕПГУ` записывается текст технической ошибки. Оператор получает кнопку «Повторить отправку на ЕПГУ».

UC-4. Асинхронная обработка результата подписания второй стороной

Поле	Значение
Идентификатор и название	**UC-4. Асинхронная фиксация подписи студента**
Основное действующее лицо	Регламентное фоновое задание 1С

Описание	Фоновый процесс регулярно проверяет статус заявлений на ЕПГУ. При подписании студентом скачивает подпись, валидирует ее и переводит договор в статус «Утвержден»

Краткий сценарий:

1. Фоновое задание запускается каждые 15 минут, выбирая договоры со статусом `ОтправленВГосключ`.

2. По каждому договору выполняется запрос к ЕПГУ `GET /v1/orders/{orderId}`.

3. ЕПГУ возвращает статус `SIGNED` и вложение с отсоединенной подписью студента.

4. Система 1С сохраняет подпись в реквизит `ПодписьСтудента`, фиксирует дату подписи, изменяет `СостояниеЭП = ПодписанОбеимиСторонами` и переводит договор в основное состояние `Утвержден`.

5. Если получен статус `REJECTED` (студент отклонил) или `EXPIRED` (истек срок действия предложения 14 дней), статус меняется на `ОтклоненСтудентом` / `ПросроченПодписанием`, формируется задача сотруднику договорного отдела.

---

5. Нефункциональные требования (NFR)

5.1. Безопасность и соответствие законодательству (Security & Compliance)

- **NFR-S1:** Полное соответствие Федеральному закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Со стороны университета используется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Со стороны физического лица допускается применение усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) сертификата Госключа либо УКЭП.
- **NFR-S2:** Защита персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ. Все каналы взаимодействия с ЕПГУ защищены по протоколам TLS с использованием ГОСТ-алгоритмов шифрования.
- **NFR-S3:** Неизменяемость документа. Сформированный PDF/A хэшируется, и подписи формируются строго на неизменяемый хэш содержимого файла.

5.2. Производительность и масштабируемость (Performance)

- **NFR-P1:** Время генерации печатной формы PDF/A и формирования УКЭП вуза на сервере 1С не должно превышать **3.0 секунд** для одного документа.
- **NFR-P2:** Время синхронного вызова отправки в API ЕПГУ при штатной работе шлюза не должно превышать **5.0 секунд**.
- **NFR-P3:** Подсистема должна обеспечивать пакетную обработку до **1 500 договоров в сутки** в пиковые дни приемной кампании без деградации времени отклика других пользователей 1С.

5.3. Надежность и доступность (Reliability & Availability)

- **NFR-R1:** Гарантированная доставка и отказоустойчивость. В случае сбоя сети или временной недоступности ЕПГУ система должна сохранять сформированный подписанный пакет локально в 1С и производить автоматические повторные попытки отправки по алгоритму экспоненциальной задержки.
- **NFR-R2:** Целостность данных. Исключается рассинхронизация: перевод договора в статус `Утвержден` возможен только после успешной верификации и сохранения ответной подписи студента.

5.4. Совместимость с IT-ландшафтом (Interoperability)

- **NFR-I1:** Решение реализуется как расширение/модуль конфигурации «1С:Университет ПРОФ» на платформе 1С:Предприятие 8.3 без снятия типовой конфигурации с полной поддержки поставщика.
- **NFR-I2:** Криптографические операции на стороне сервера 1С выполняются через штатный интерфейс криптографии с использованием СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2 и выше.

---

6. Границы кейса (Scope Management)

6.1. Входит в объем проекта (In Scope — Выпуск 1.0)

1. Разработка универсального механизма генерации типового договора на платное обучение и типового дополнительного соглашения об изменении стоимости в формате PDF/A;

2. Реализация механизма локального формирования УКЭП вуза на сервере 1С с сохранением отсоединенной подписи `.sig` в карточке объекта;

3. Разработка программного клиента к REST API ЕПГУ для отправки документов физическому лицу по СНИЛС в мобильное приложение «Госключ»;

4. Фоновое регламентное задание проверки статусов документов на ЕПГУ;

5. Механизм автоматического приема ответной подписи студента и перевод договора в состояние `Утвержден`;

6. Формирование визуального представления документа (PDF) с наложением штампов электронных подписей обеих сторон;

7. Обработка сценариев ошибок: отказ студента, истечение таймаута (14 дней), технические ошибки валидации API.

6.2. Не входит в объем проекта (Out of Scope — Будущие выпуски)

1. Изменение логики расчета стоимости обучения, учебных планов и начисления графиков платежей в 1С:Университет ПРОФ (используются существующие механизмы конфигурации);

2. Создание отдельного веб-портала или «Личного кабинета студента для подписи» (подписание второй стороной производится исключительно в приложении «Госключ»);

3. Документы трехсторонних договоров с юридическими лицами (предприятиями-работодателями) через коммерческие операторы ЭДО (СБИС, Диадок) — перенесено в выпуск 2.0;

4. Автоматическая онлайн-оплата первого транша по договору непосредственно в момент подписания в Госключе — отложено в выпуск 2.0;

5. Замена или модернизация учетной системы «1С:Университет ПРОФ».

---

7. Ограничения и допущения

7.1. Ограничения (Constraints)

- **CON-1:** Вторая сторона (обучающийся или родитель-плательщик) обязана иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (ЕСИА) и установленное приложение «Госключ».

- **CON-2:** Доработка 1С должна вестись в рамках модульной архитектуры типовой конфигурации без нарушения базовых бизнес-процессов утверждения договоров.
- **CON-3:** Для формирования УКЭП университета требуется наличие действующего квалифицированного сертификата руководителя вуза (или лица по машиночитаемой доверенности МЧД) и лицензии СКЗИ «КриптоПро CSP».

7.2. Допущения (Assumptions)

- **ASM-1:** Серверное окружение 1С имеет прямой защищенный доступ к интеграционному контуру ЕПГУ (СМЭВ / шлюз Госключа).
- **ASM-2:** Все персональные данные, необходимые для формирования договора и отправки в Госключ (ФИО, паспортные данные, СНИЛС), корректно внесены в 1С на этапе приемной комиссии / подачи заявления.

---

8. Риски и план их снижения (Mitigation)

ID	Описание риска	Вероятность	Ущерб	План снижения (митигация)
RSK-1	Отсутствие у абитуриента/ родителя подтвержденной записи ЕСИА или приложения «Госключ»	Высокая	Средний	Разработка наглядных инструкций и видеороликов при подаче документов; сохранение альтернативного очного подписания как резервного канала для исключительных случаев
RSK-2	Недоступность или регламентные работы на шлюзе ЕПГУ / Госключа в пик приемной кампании	Средняя	Высокий	Буферизация исходящих пакетов в 1С; очередь повторной отправки; регламентный мониторинг доступности шлюза; увеличение таймаутов опроса
RSK-3	Ошибки во введенных оператором данных СНИЛС, приводящие к невозможности доставки в Госключ	Средняя	Средний	Программная проверка формата и контрольного числа СНИЛС по алгоритму валидации прямо в интерфейсе 1С до генерации подписи и отправки
RSK-4	Смена сертификата УКЭП вуза без своевременного обновления в контуре 1С	Низкая	Высокий	Настройка автоматического предупреждения ответственного администратора в 1С за 30, 14 и 3 дня до окончания срока действия сертификата

---

9. Критерии приемки (KPI и метрики успеха)

Проект признается успешно выполненным и принимается заказчиком при достижении следующих объективных критериев:

ID	Критерий приемки	Метод подтверждения

AC-1	Договор и доп. соглашение формируются в виде неизменяемого PDF/A по единому макету из карточки 1С в один клик	Демонстрация генерации документов из справочника `ДоговорыНаОказаниеОбразовательныхУслуг` без ручной правки Word-файлов
AC-2	Подписание УКЭП вуза и передача в ЕПГУ производятся программно без выгрузки файлов на диск и без промежуточных бумажных согласований	Контрольный прогон отправки тестового договора в контур «Госключ»
AC-3	Удаленное подписание документа физическим лицом в приложении «Госключ»	Успешное подписание тестовым пользователем со смартфона
AC-4	Автоматический возврат подписи студента и перевод договора в состояние `Утвержден`	Фиксация файлов подписей в реквизитах `ПодписьУниверситета` и `ПодписьСтудента` объекта 1С и смена статуса без участия оператора
AC-5	Сквозное время прохождения полного цикла подписания составляет менее 24 часов при наличии активности со стороны студента	Замер времени на контрольной выборке из 50 реальных договоров